

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 03/07/2020

Esercizio B1, punti ≥ 8

Si scriva un algoritmo

`lpp(int[] A, int n)`

(largest palindrome permutation) che prenda in input un numero arbitrariamente grande, rappresentato da n cifre decimali comprese fra 0 e 9 memorizzate nel vettore A , e restituisca (nello stesso vettore) una permutazione delle cifre che sia palindroma e rappresenti il numero più alto possibile fra tutte le permutazioni palindrome. Ad esempio, per $A = [1, 1, 3]$ si deve restituire $A = [1, 3, 1]$, interpretato come 131; per $A = [2, 5, 1, 5, 1]$, si deve restituire $A = [5, 1, 2, 1, 5]$, in quanto $51215 > 15251$ (l'unica altra permutazione palindroma)

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto. Per semplicità, assumete che sia sempre possibile ottenere permutazioni palindrome.

Esercizio B2, punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

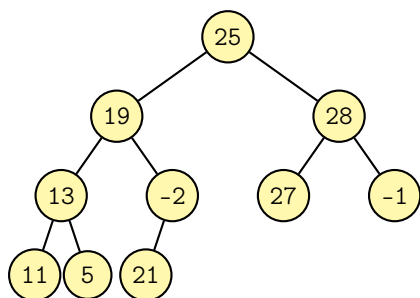
`printPositive(TREE T)`

che prenda in input un albero binario T non vuoto, con valori contenuti nel campo *value* e stampi i valori di tutti i percorsi radice-foglia composti da solo valori positivi.

Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Ad esempio, nell'esempio, i percorsi da stampare sono:

```
25 19 13 11
25 19 13 5
25 28 27
```



Esercizio B3, punti ≥ 12

Una sequenza k -limitata è una sequenza di valori tali per cui due valori consecutivi differiscono al più di k . Ad esempio, $[1, 3, 2, 4]$ è 2-limitata, ma non è 1-limitata (perché $|1 - 3| > 1$, $|2 - 4| > 1$).

Data una sequenza A , una sottosequenza k -limitata di A è una sottosequenza di A che è anche k -limitata. Ricordiamo che le sottosequenze mantengono l'ordine della sequenza originale. Ad esempio, in $A = [4, 6, 3, 1, 4]$ è presente la sottosequenza $[4, 3, 4]$, che è 1-limitata. Il valore di una sottosequenza è dato dalla somma dei suoi elementi. Nel caso di $[4, 3, 4]$, il suo valore è 11.

Scrivere un algoritmo

`int ksequence(int[] A, int n, int k)`

che prenda in input una sequenza A di valori positivi memorizzata in un vettore di dimensione n e un valore k , e restituisca il valore massimale fra tutte le sottosequenze k -limitate contenute in A . Ad esempio,

- Per $A = [4, 6, 3, 1, 4]$ e $k = 1$, la risposta è 11 ($[4, 3, 4]$)
- Per $A = [4, 6, 3, 1, 4]$ e $k = 2$, la risposta è 14 ($[4, 6, 4]$)
- Per $A = [4, 6, 3, 1, 4]$ e $k = 3$, la risposta è 18 ($[4, 6, 3, 1, 4]$)

Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.